EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Résoudre $M^2 - M = A$ dans $M_2(\mathbb{R})$

On cherche les matrices $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $M^2 - M = A$, avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A en donnant une matrice de passage P.
2. Si M est solution, montrer que $P^{-1}MP$ est diagonale.
3. Déterminer toutes les solutions.